MK Vision

AI Camera

Tài liệu mô tả chức năng

Soạn thảo: Nguyễn Như Sơn

01/10/2026

Phiên bản tài liệu: 1.0

Copyrights © MK Vision

REVISION HISTORY

Version	Date	Author	Remarks
1.0	01/10/2026	Nguyễn Như Sơn	Phiên bản đầu tiên

Copyrights © MK Vision

MỤC LỤC

1 Giới thiệu 5
1.1 Mục đích tài liệu 5
1.2 Phạm vi 5
1.3 Đối tượng sử dụng 5
1.4 Quy ước cấu hình 5
1.5 Tài liệu liên quan 6
2 Tổng quan giải pháp 7
2.1 Xử lý AI trực tiếp trên camera 7
2.2 Luồng xử lý chung 7
2.3 Danh sách tính năng 7
2.4 Nền tảng phần cứng 8
2.5 Giấy phép sử dụng 8
2.6 Cấu hình 8
3 Nhóm tính năng An ninh – Con người 9
3.1 Nhận Diện Khuôn Mặt 9
3.2 Đếm Người 13
3.3 Phát Hiện Đám Đông 17
3.4 Phát Hiện Xâm Nhập 20
3.5 Phát Hiện Vượt Rào 24
4 Nhóm tính năng Giao thông 28
4.1 Nhận Diện Biển Số (ANPR) 28
4.2 Phân Loại Phương Tiện Và Đo Đếm Lưu Lượng 31
4.3 Không Chấp Hành Hiệu Lệnh Đèn Tín Hiệu 32
4.4 Đi Ngược Chiều 35
4.5 Đè Vạch Liền 38
4.6 Dừng Đỗ Xe Trái Quy Định 41
4.7 Lấn Chiếm Lòng Đường Vỉa Hè 44
5 Tích hợp hệ thống 45

Copyrights © MK Vision

5.1 Kênh dữ liệu đầu ra 45
5.2 Hệ tọa độ cấu hình 45
6 Hướng dẫn lắp đặt chung 46
6.1 Thông số lắp đặt khuyến nghị 46
6.2 Vị trí và góc nhìn 47
6.3 Hình ảnh 48
6.4 Cấu hình vùng và đường 48
6.5 Nghiệm thu 48
Phụ lục A. Thuật ngữ và chữ viết tắt 50

Copyrights © MK Vision

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu này mô tả các tính năng phân tích hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp sẵn trên camera AI. Đối với mỗi tính năng, tài liệu trình bày mục tiêu, chức năng chính, kịch bản ứng dụng, điều kiện hoạt động, yêu cầu lắp đặt, nguyên lý hoạt động, điều kiện phát sinh sự kiện và khuyến nghị khi triển khai.

1.2 Phạm vi

Tài liệu bao gồm 12 tính năng, chia thành hai nhóm:

- **Nhóm An ninh – Con người:** Nhận diện khuôn mặt, Đếm người, Phát hiện đám đông, Phát hiện xâm nhập, Phát hiện vượt rào.
- **Nhóm Giao thông:** Nhận diện biển số, Phân loại phương tiện và đo đếm lưu lượng, Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, Đi ngược chiều, Đè vạch liền, Dừng đỗ xe trái quy định, Lấn chiếm lòng đường vỉa hè.

1.3 Đối tượng sử dụng

Tài liệu lưu hành nội bộ.

1.4 Quy ước cấu hình

- Tọa độ của vùng giám sát và đường ảo được biểu diễn theo hệ tọa độ 1280×720 của giao diện cấu hình, không phụ thuộc vào độ phân giải thực tế của camera.

> Lưu ý: Khung màu xanh chứa thông tin tham khảo.

> **Lưu ý:** Khung màu cam chứa cảnh báo cần tuân thủ khi triển khai.

Copyrights © MK Vision

1.5 Tài liệu liên quan

Table 1-1: Tài liệu liên quan

Tài liệu	Nội dung
ONVIF Analytics Data Format Specification	Định dạng chi tiết của bản tin phân tích và bản tin sự kiện (XML/JSON)

2 Tổng quan giải pháp

2.1 Xử lý AI trực tiếp trên camera

Toàn bộ quá trình phân tích được thực hiện trực tiếp trên camera, với bộ xử lý chính được tích hợp bộ tăng tốc AI. Camera chỉ gửi kết quả phân tích (đối tượng, thuộc tính, sự kiện) tới hệ thống quản lý trung tâm. Cách tiếp cận này mang lại các lợi ích sau:

- Băng thông mạng và tải xử lý trên máy chủ được giảm bớt.
- Sự kiện được phát hiện ngay tại hiện trường với độ trễ thấp.
- Hệ thống dễ mở rộng do việc bổ sung camera không đòi hỏi thêm máy chủ phân tích.

2.2 Luồng xử lý chung

1. *Thu nhận khung hình từ cảm biến của camera*
2. *Phát hiện đối tượng (người, khuôn mặt, phương tiện, biển số) bằng mô hình AI*
3. *Gán mã theo dõi cho từng đối tượng qua các khung hình bằng bộ theo dõi*
4. *Xét vùng, đường, thời gian và chiều di chuyển theo logic nghiệp vụ của từng tính năng để xác định sự kiện*
5. *Gửi kết quả dưới dạng bản tin ONVIF Analytics (luồng phân tích theo khung hình và bản tin sự kiện)*

2.3 Danh sách tính năng

Table 2-1: Danh sách tính năng AI

Nhóm	Tính năng	Mô tả ngắn
An ninh – Con người	Nhận diện khuôn mặt	Phát hiện, theo dõi và nhận diện danh tính khuôn mặt
An ninh – Con người	Đếm người	Đếm số người trong vùng giám sát
An ninh – Con người	Phát hiện đám đông	Cảnh báo khi số người tụ tập vượt ngưỡng
An ninh – Con người	Phát hiện xâm nhập	Cảnh báo người ở trong vùng cấm quá thời gian cho phép

Copyrights © MK Vision

Nhóm	Tính năng	Mô tả ngắn
An ninh – Con người	Phát hiện vượt rào	Cảnh báo hoặc đếm người vượt qua đường ảo theo chiều
Giao thông	Nhận diện biển số	Đọc biển số phương tiện
Giao thông	Phân loại phương tiện và đo đếm lưu lượng	Đếm phương tiện theo loại và theo hướng di chuyển
Giao thông	Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu	Phát hiện phương tiện vượt đèn đỏ
Giao thông	Đi ngược chiều	Phát hiện phương tiện di chuyển ngược chiều quy định
Giao thông	Đè vạch liền	Phát hiện phương tiện cắt qua vạch liền
Giao thông	Dừng đỗ xe trái quy định	Phát hiện phương tiện dừng, đỗ quá thời gian trong vùng cấm
Giao thông/Khác	Lấn chiếm lòng đường vỉa hè	Phát hiện vật thể lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

2.4 Nền tảng phần cứng

Các tính năng được hỗ trợ trên dòng camera AI sử dụng bộ vi xử lý Ambarella CV25. Danh sách tính năng khả dụng có thể khác nhau giữa các dòng camera; vui lòng liên hệ để xác nhận danh sách tính năng cho từng dòng camera.

2.5 Giấy phép sử dụng

Camera kiểm tra giấy phép mỗi khi khởi động tính năng; nếu giấy phép không hợp lệ, đã hết hạn hoặc không khớp với thiết bị, tính năng sẽ không được khởi động. Trong khi hoạt động, camera kiểm tra định kỳ thời hạn giấy phép và tự động dừng các tính năng AI khi giấy phép hết hạn. Vui lòng liên hệ để được cấp hoặc gia hạn giấy phép.

2.6 Cấu hình

Mỗi tính năng được bật và cấu hình (vùng giám sát, đường ảo, ngưỡng) thông qua giao diện web của camera. Các thay đổi cấu hình có hiệu lực sau khi tính năng được khởi động lại.

Copyrights © MK Vision

3 Nhóm tính năng An ninh – Con người

3.1 Nhận Diện Khuôn Mặt

Tính năng **Nhận diện khuôn mặt** phát hiện, theo dõi và nhận diện danh tính khuôn mặt người ngay trên camera. Danh tính được xác định bằng cách so khớp với cơ sở dữ liệu khuôn mặt trên thiết bị hoặc trên máy chủ ngoài; tính năng đi kèm chức năng quản lý cơ sở dữ liệu khuôn mặt (thêm, sửa, xóa và tìm kiếm bản ghi). Giải pháp phù hợp cho kiểm soát ra vào, chấm công, nhận diện khách VIP và cảnh báo người lạ.

3.1.1 Chức năng chính

- Phát hiện khuôn mặt.
- Theo dõi khuôn mặt qua các khung hình và gán mã theo dõi cho từng khuôn mặt.
- Lọc khuôn mặt theo vùng quan tâm, kích thước và độ trực diện.
- Nhận diện danh tính: so khớp với cơ sở dữ liệu trên thiết bị (chế độ cục bộ) hoặc gửi véc-tơ đặc trưng để máy chủ ngoài so khớp (chế độ máy chủ ngoài).
- Chống tạo sự kiện trùng lặp khi cùng một người xuất hiện lại trong thời gian ngắn.

3.1.2 Kịch bản ứng dụng

- Kiểm soát ra vào tòa nhà và văn phòng.
- Chấm công bằng khuôn mặt.
- Nhận diện khách VIP hoặc người trong danh sách đen tại cửa hàng và sảnh khách sạn.
- Cảnh báo người lạ tại khu vực hạn chế.

Copyrights © MK Vision

- Tích hợp với hệ thống nhận diện tại trung tâm thông qua chế độ máy chủ ngoài.

3.1.3 Điều kiện hoạt động

Table 3-1: Phạm vi và điều kiện hoạt động

Hạng mục	Mô tả
Đối tượng	Khuôn mặt người, trực diện hoặc nghiêng vừa phải
Phạm vi giám sát	Trong nhà, sảnh, cổng ra vào; ngoài trời có kiểm soát ánh sáng
Chế độ nhận diện	Cục bộ (so khớp trên thiết bị) hoặc máy chủ ngoài (thiết bị gửi véc-tơ đặc trưng)
Vùng quan tâm	Tùy chọn; khi không cấu hình vùng, áp dụng cho toàn bộ khung hình
Ngày/đêm	Có; ban đêm cần đèn hồng ngoại hoặc đèn chiếu sáng đủ để thấy rõ mắt, mũi và miệng

Yếu tố ảnh hưởng độ chính xác

- Khuôn mặt có chiều rộng nằm ngoài khoảng cấu hình bị bỏ qua.
- Khuôn mặt nghiêng, cúi hoặc ngửa với góc lớn, hoặc bị che khuất, có thể không được nhận diện chính xác.
- Người đeo khẩu trang, kính râm hoặc đội mũ có thể không được nhận diện chính xác.
- Môi trường ngược sáng mạnh hoặc thiếu sáng; ảnh bị nhòe do chuyển động nhanh làm giảm độ chính xác nhận diện.

3.1.4 Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Table 3-2: Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Thông số	Yêu cầu
Vị trí	Đối diện hướng người đi tới, khuôn mặt quay về phía ống kính
Độ cao lắp đặt	2 – 2,5 m
Góc cúi camera (so với phương ngang)	10 – 20°

Thông số	Yêu cầu
Góc lệch giữa trục camera và hướng di chuyển của đối tượng	≤ 15°
Khoảng cách tới đối tượng	3,0 – 19,6 m (tùy mức thu phóng)
Mật độ điểm ảnh trên đối tượng	Tối thiểu 250 điểm ảnh/m
Tốc độ màn trập	1/100 giây hoặc nhanh hơn
Ánh sáng	Đủ sáng và đều ban ngày, tránh ngược sáng; ban đêm cần đèn hồng ngoại hoặc đèn chiếu sáng

3.1.5 Nguyên lý hoạt động

1. Nhận khung hình mới, phát hiện khuôn mặt
2. Theo dõi khuôn mặt qua các khung hình và gán mã theo dõi
3. Loại bỏ sơ bộ các khuôn mặt không đạt yêu cầu chất lượng (kích thước, độ nghiêng, ...)
4. Căn chỉnh khuôn mặt và trích xuất véc-tơ đặc trưng
5. So khớp với cơ sở dữ liệu trên thiết bị (chế độ cục bộ) hoặc gửi véc-tơ đặc trưng tới máy chủ ngoài (chế độ máy chủ ngoài)
6. Lọc bỏ các sự kiện trùng lặp
7. Gửi bản tin sự kiện

Điều kiện phát sinh sự kiện

- Hệ thống tạo sự kiện cho mỗi khuôn mặt khi khuôn mặt đó được nhận diện lần đầu.
- Khuôn mặt được theo dõi qua các khung hình, kết hợp với các cơ chế lọc để tránh tạo sự kiện trùng lặp.

3.1.6 Sự kiện và dữ liệu đầu ra

Định dạng chi tiết của bản tin xem tài liệu **ONVIF Analytics Data Format Specification**.

3.1.7 Hạn chế và lưu ý khi triển khai

Khuyến nghị triển khai:

- Đặt camera gần ngang tầm mắt và đối diện hướng di chuyển của người; bổ sung đèn rọi cho ban đêm; tránh nguồn sáng phía sau người.

Copyrights © MK Vision

- Đăng ký bằng ảnh chụp trực diện, đủ sáng, chỉ chứa một khuôn mặt và có tỉ lệ khung gần với khung hình camera.
- Không sử dụng ảnh qua chỉnh sửa, ảnh sử dụng phụ kiện che khuất các đặc trưng của khuôn mặt như khẩu trang, kính râm, mũ...
- Tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân khi lưu trữ ảnh và thông tin khuôn mặt.
- Lưu ý với chế độ máy chủ ngoài, mô hình nhận diện khuôn mặt cần tương đồng giữa server và thiết bị camera.

Copyrights © MK Vision

3.2 Đếm Người

Tính năng **Đếm người** phát hiện đầu người trong các vùng giám sát đa giác, theo dõi từng người qua các khung hình và gán cho mỗi người một mã theo dõi. Hệ thống tạo một sự kiện cho mỗi người khi người đó lần đầu xuất hiện trong vùng đếm, kèm theo số người đang có mặt trong vùng đếm đó và mã vùng. Nhờ phát hiện theo đầu, tính năng duy trì hiệu quả trong cảnh đông người, khi phần thân bị che khuất.

3.2.1 Chức năng chính

- Phát hiện người theo đầu bằng mô hình AI trên toàn khung hình.
- Theo dõi người qua các khung hình và gán mã theo dõi ổn định.
- Hỗ trợ nhiều vùng đếm đa giác trong cùng khung hình.
- Phân biệt người mới vào vùng đếm và người đã được đếm.
- Báo cáo số người đang có mặt trong từng vùng đếm, kèm theo mã vùng.

3.2.2 Kịch bản ứng dụng

- Đếm người tại sảnh, lối ra vào trung tâm thương mại và khu vực công cộng.
- Giám sát mật độ người tại khu vực chờ và quầy lễ tân.
- Đếm người trong các vùng làm việc và phòng họp.

> Lưu ý: Số người được báo cáo là số người đang có mặt trong từng vùng tại khung hình hiện tại, không phải lưu lượng vào và ra cộng dồn. Để đếm lưu lượng qua một đường ảo, sử dụng tính năng **Phát hiện vượt rào** ở chế độ đếm người; để cảnh báo nhóm người tụ tập, sử dụng tính năng **Phát hiện đám đông**.

Copyrights © MK Vision

3.2.3 Điều kiện hoạt động

Table 3-3: Phạm vi và điều kiện hoạt động

Hạng mục	Mô tả
Đối tượng	Người (phát hiện theo đầu)
Phạm vi giám sát	Toàn khung hình hoặc các vùng đa giác
Điểm kiểm tra	Điểm giữa cạnh dưới khung bao đầu (xấp xỉ vị trí cằm)
Số người báo về	Theo từng vùng đếm
Ngày/đêm	Có; ban đêm cần đèn hồng ngoại hoặc đèn chiếu sáng

Yếu tố ảnh hưởng độ chính xác

- Người có kích thước quá nhỏ trong khung hình có thể không được phát hiện.
- Khi camera đặt quá nghiêng hoặc gần song song với mặt đất, người che khuất lẫn nhau khiến số người phát hiện được ít hơn thực tế.
- Khi mất theo dõi (do bị che khuất lâu hoặc rời khung hình và quay lại), người được gán mã theo dõi mới khi xuất hiện lại và được đếm lại.
- Nguồn sáng dao động mạnh hoặc hiện tượng bóng đổ, phản chiếu có thể gây sai số nhỏ.

3.2.4 Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Table 3-4: Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Thông số	Yêu cầu
Vị trí	Trên trụ cao, bao quát khu vực cần theo dõi (sảnh, lối ra vào, khu vực công cộng)
Độ cao lắp đặt	3 – 5 m
Góc cúi camera (so với phương ngang)	20 – 45°
Góc lệch giữa trục camera và hướng di chuyển của đối tượng	Không giới hạn
Khoảng cách tới đối tượng	3,0 – 19,6 m

Copyrights © MK Vision

Thông số	Yêu cầu
Mật độ điểm ảnh trên đối tượng	Tối thiểu 250 điểm ảnh/m
Tốc độ màn trập	1/60 giây hoặc nhanh hơn
Ánh sáng	Đủ sáng ban ngày; ban đêm cần đèn hồng ngoại hoặc đèn chiếu sáng

3.2.5 Nguyên lý hoạt động

```
1. Nhận khung hình mới, phát hiện và theo dõi đầu người
2. Đếm số người đang có mặt trong từng vùng đếm
3. Tạo sự kiện khi có người lần đầu vào vùng đếm
4. Gửi bản tin sự kiện kèm số người của vùng
```

Điều kiện phát sinh sự kiện

- Điểm kiểm tra của người nằm trong hoặc trên cạnh của một vùng đếm.
- Hệ thống chỉ tạo sự kiện một lần cho mỗi người, khi người đó lần đầu vào vùng đếm.
- Người di chuyển từ vùng này sang vùng khác, hoặc rời vùng và quay lại trong khi vẫn giữ mã theo dõi, không tạo sự kiện mới.

3.2.6 Sự kiện và dữ liệu đầu ra

Định dạng chi tiết của bản tin xem tài liệu **ONVIF Analytics Data Format Specification**.

3.2.7 Hạn chế và lưu ý khi triển khai

Khuyến nghị triển khai:

- Hiệu chỉnh độ cao và góc cúi camera để hạn chế che khuất giữa các đầu người; tại môi trường có lưu lượng cao, ưu tiên góc nhìn chếch xuống từ trên cao.
- Vẽ vùng đa giác bám sát ranh giới khu vực cần đếm; lưu ý điểm kiểm tra nằm ở vị trí cằm.

Copyrights © MK Vision

- Kết hợp **Phát hiện vượt rào** ở chế độ đếm người để thống kê lưu lượng vào và ra cộng dồn; kết hợp **Phát hiện đám đông** để cảnh báo tụ tập.

Copyrights © MK Vision

3.3 Phát Hiện Đám Đông

Tính năng **Phát hiện đám đông** phát cảnh báo khi trong vùng giám sát xuất hiện một nhóm người đứng gần nhau với số lượng đạt ngưỡng cấu hình. Tại mỗi khung hình, hệ thống phát hiện người, gom những người đứng gần nhau thành cụm và xác định cụm có đủ số người là đám đông.

3.3.1 Chức năng chính

- Phát hiện người bằng mô hình AI trên toàn khung hình.
- Gom những người đứng gần nhau thành cụm. Cảnh báo khi một cụm có số người đạt ngưỡng cấu hình.
- Chỉ phát một cảnh báo cho mỗi lần đám đông xuất hiện trong một vùng.

3.3.2 Kịch bản ứng dụng

- Giám sát tụ tập tại quảng trường, sân vận động và nhà ga.
- Cảnh báo đông người tại cửa hàng, sảnh và lối ra.
- Cảnh báo tụ tập trái phép tại khu vực hạn chế.
- Giám sát an ninh trật tự công cộng khi số người tụ tập vượt quy định.

> Lưu ý: Tính năng không đếm tổng số người trong vùng mà chỉ báo cáo các cụm người đứng gần nhau. Để biết số người đang có mặt trong vùng, sử dụng tính năng **Đếm người**.

3.3.3 Điều kiện hoạt động

Table 3-5: Phạm vi và điều kiện hoạt động

Hạng mục	Mô tả
Đối tượng	Người (toàn thân)
Phạm vi giám sát	Toàn khung hình hoặc các vùng đa giác
Điểm kiểm tra	Điểm giữa cạnh dưới khung bao người (điểm chân)
Ngưỡng cảnh báo	Số người tối thiểu của một cụm, theo cấu hình

Copyrights © MK Vision

Hạng mục	Mô tả
Ngày/đêm	Có; ban đêm cần đèn hồng ngoại hoặc đèn chiếu sáng

Yếu tố ảnh hưởng độ chính xác

- Người có kích thước quá nhỏ trong khung hình có thể không được phát hiện.
- Khi camera đặt quá nghiêng hoặc gần song song với mặt đất, người che khuất lẫn nhau khiến số người phát hiện được ít hơn thực tế.
- Nguồn sáng dao động mạnh hoặc hiện tượng bóng đổ, phản chiếu có thể gây sai số nhỏ.

3.3.4 Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Table 3-6: Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Thông số	Yêu cầu
Vị trí	Trên trụ cao, bao quát khu vực cần theo dõi (sảnh, lối ra vào, khu vực công cộng)
Độ cao lắp đặt	3 – 5 m
Góc cúi camera (so với phương ngang)	20 – 45°
Góc lệch giữa trục camera và hướng di chuyển của đối tượng	Không giới hạn
Khoảng cách tới đối tượng	3,0 – 39,2 m
Mật độ điểm ảnh trên đối tượng	Tối thiểu 125 điểm ảnh/m
Tốc độ màn trập	1/60 giây hoặc nhanh hơn
Ánh sáng	Đủ sáng ban ngày; ban đêm cần đèn hồng ngoại hoặc đèn chiếu sáng

3.3.5 Nguyên lý hoạt động

```
1. Nhận khung hình mới, phát hiện người trên toàn khung hình
2. Gom những người đứng gần nhau trong từng vùng thành cụm
3. Tạo sự kiện khi một cụm có số người đạt ngưỡng cấu hình
4. Gửi bản tin sự kiện
```

Điều kiện phát sinh sự kiện

- Vùng giám sát có ít nhất một cụm người đứng gần nhau với số người đạt ngưỡng cấu hình.
- Đám đông được coi là kết thúc khi vùng không còn cụm đủ số người cấu hình trong một khoảng thời gian liên tục (mặc định 10 giây).

3.3.6 Sự kiện và dữ liệu đầu ra

Định dạng chi tiết của bản tin xem tài liệu **ONVIF Analytics Data Format Specification**.

3.3.7 Hạn chế và lưu ý khi triển khai

Khuyến nghị triển khai:

- Hiệu chỉnh độ cao và góc cúi camera để hạn chế che khuất giữa các đầu người; tại môi trường có lưu lượng cao, ưu tiên góc nhìn chếch xuống từ trên cao.
- Vẽ vùng bám sát khu vực quan tâm và tránh bao gồm khu vực đi lại hợp lệ lân cận.

Copyrights © MK Vision

3.4 Phát Hiện Xâm Nhập

Tính năng **Phát hiện xâm nhập** phát cảnh báo khi có người đi vào và lưu lại trong vùng cấu hình quá thời gian cho phép. Hệ thống phát hiện toàn thân người, theo dõi từng người qua các khung hình và kiểm tra vị trí của người có nằm trong vùng giám sát đã cấu hình hay không. Khi thời gian đối tượng ở liên tục trong vùng đạt ngưỡng, hệ thống xác nhận và tạo sự kiện.

3.4.1 Chức năng chính

- Phát hiện người bằng mô hình AI trên toàn khung hình.
- Theo dõi người qua các khung hình và gán mã theo dõi ổn định.
- Đo thời gian ở liên tục trong vùng của từng người, tính bằng giây.
- Cho phép cấu hình ngưỡng thời gian linh hoạt; giá trị 0 tương ứng với cảnh báo ngay khi người vào vùng.
- Hỗ trợ nhiều vùng giám sát; mỗi vùng có mã số do người cấu hình thiết lập, được gửi kèm sự kiện để xác định vùng phát sinh cảnh báo.
- Hai chế độ cảnh báo: chế độ thường cảnh báo lại mỗi khi người quay lại vùng; chế độ đếm chỉ cảnh báo một lần cho mỗi người tại mỗi vùng.

3.4.2 Kịch bản ứng dụng

- Cảnh báo người xâm nhập khu vực cấm ngoài giờ (kho hàng, văn phòng ban đêm).
- Phát hiện người đi vào khu vực nguy hiểm (đường ray, công trình xây dựng).
- Cảnh báo người lưu lại quá lâu trong khu vực hạn chế.
- Giám sát hành lang an ninh, hàng rào, sân ngoài tòa nhà.

Copyrights © MK Vision

> Lưu ý: Tính năng này kiểm tra vị trí của người so với một vùng. Để cảnh báo khi người đi qua một đường ảo theo hướng xác định, sử dụng tính năng **Phát hiện vượt rào**.

3.4.3 Điều kiện hoạt động

Table 3-7: Phạm vi và điều kiện hoạt động

Hạng mục	Mô tả
Đối tượng	Người (toàn thân)
Phạm vi giám sát	Toàn khung hình hoặc các vùng đa giác
Điểm kiểm tra	Điểm giữa cạnh dưới khung bao người (điểm chân)
Ngưỡng thời gian	Từ 0 giây (cảnh báo ngay)
Ngày/đêm	Có; ban đêm cần đèn hồng ngoại hoặc đèn chiếu sáng

Yếu tố ảnh hưởng độ chính xác

- Người có kích thước quá nhỏ trong khung hình có thể không được phát hiện.
- Khi camera đặt quá nghiêng hoặc gần song song với mặt đất, người che khuất lẫn nhau khiến số người phát hiện được ít hơn thực tế.
- Khi mất theo dõi (do bị che khuất lâu hoặc rời khung hình và quay lại), người được gán mã theo dõi mới.
- Nguồn sáng dao động mạnh hoặc hiện tượng bóng đổ, phản chiếu có thể gây sai số nhỏ.

3.4.4 Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Table 3-8: Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Thông số	Yêu cầu
Vị trí	Trên trụ cao, bao quát khu vực cần theo dõi (sảnh, lối ra vào, khu vực công cộng)
Độ cao lắp đặt	3 – 5 m

Copyrights © MK Vision

Thông số	Yêu cầu
Góc cúi camera (so với phương ngang)	20 – 45°
Góc lệch giữa trục camera và hướng di chuyển của đối tượng	Không giới hạn
Khoảng cách tới đối tượng	3,0 – 39,2 m
Mật độ điểm ảnh trên đối tượng	Tối thiểu 125 điểm ảnh/m
Tốc độ màn trập	1/60 giây hoặc nhanh hơn
Ánh sáng	Đủ sáng ban ngày; ban đêm cần đèn hồng ngoại hoặc đèn chiếu sáng

3.4.5 Nguyên lý hoạt động

```
1. Nhận khung hình mới, phát hiện và theo dõi toàn thân người
2. Kiểm tra điểm chân của từng người có nằm trong vùng giám sát hay không
3. Tạo sự kiện khi người ở trong vùng quá thời gian cấu hình
4. Gửi bản tin sự kiện
```

Điều kiện phát sinh sự kiện

- Điểm kiểm tra của người nằm trong hoặc trên cạnh của vùng giám sát.
- Người giữ nguyên mã theo dõi và ở trong vùng cho đến khi thời gian kể từ lúc vào vùng đạt ngưỡng cấu hình.

3.4.6 Sự kiện và dữ liệu đầu ra

Định dạng chi tiết của bản tin xem tài liệu **ONVIF Analytics Data Format Specification**.

3.4.7 Hạn chế và lưu ý khi triển khai

Khuyến nghị triển khai:

- Hiệu chỉnh độ cao và góc cúi camera để hạn chế che khuất giữa các đầu người; tại môi trường có lưu lượng cao, ưu tiên góc nhìn chếch xuống từ trên cao.

- Vẽ vùng bám sát khu vực quan tâm và tránh bao gồm khu vực đi lại hợp lệ lân cận. Để khoảng trống giữa các vùng giám sát kề nhau và tránh vẽ vùng chồng nhau.
- Chọn ngưỡng thời gian phù hợp: 0 giây cho khu vực cấm tuyệt đối; 5–10 giây để lọc nhiễu và người đi ngang qua.
- Kết hợp với cảm biến phụ trợ (cảm biến cửa, cảm biến hồng ngoại) khi yêu cầu độ tin cậy cao.

Copyrights © MK Vision

3.5 Phát Hiện Vượt Rào

Tính năng **Phát hiện vượt rào** phát cảnh báo khi có người di chuyển cắt qua một đường ảo. Hệ thống phát hiện toàn thân người, theo dõi từng người và lưu quỹ đạo di chuyển. Khi quỹ đạo di chuyển cắt qua đường ảo và theo hướng cấu hình, hệ thống xác nhận sự kiện vượt rào.

3.5.1 Chức năng chính

- Phát hiện người bằng mô hình AI trên toàn khung hình.
- Theo dõi người qua các khung hình và gán mã theo dõi ổn định; lưu quỹ đạo điểm chân qua các khung hình.
- Kiểm tra, xác định xem quỹ đạo có cắt qua đường giới hạn theo hướng đã cấu hình không.
- Hai chế độ cảnh báo: chế độ thường cảnh báo lại mỗi khi người cắt ngang đường theo hướng cấu hình; chế độ đếm chỉ cảnh báo một lần cho mỗi người tại mỗi đường.

3.5.2 Kịch bản ứng dụng

- Cảnh báo vượt rào tại khu vực cấm, hàng rào, hành lang an ninh.
- Đếm người qua cửa, lối ra vào (một đường cho chiều vào và một đường cho chiều ra).
- Cảnh báo người đi qua ranh giới khu vực hạn chế vào ban đêm.
- Thống kê lưu lượng người tại các điểm chốt.

> Lưu ý: Tính năng này phát hiện hành động đi qua một đường. Để cảnh báo người ở trong một vùng quá thời gian cho phép, sử dụng tính năng **Phát hiện xâm nhập**; để đếm số người đang có mặt trong vùng, sử dụng tính năng **Đếm người**.

Copyrights © MK Vision

3.5.3 Điều kiện hoạt động

Table 3-9: Phạm vi và điều kiện hoạt động

Hạng mục	Mô tả
Đối tượng	Người (toàn thân)
Phạm vi giám sát	Một hoặc nhiều đường ảo, mỗi đường xác định bởi 2 điểm
Điểm kiểm tra	Điểm giữa cạnh dưới khung bao người (điểm chân)
Hướng vượt	Tùy chọn theo từng đường: hai chiều hoặc một chiều
Ngày/đêm	Có; ban đêm cần đèn hồng ngoại hoặc đèn chiếu sáng

Yếu tố ảnh hưởng độ chính xác

- Người có kích thước quá nhỏ trong khung hình có thể không được phát hiện.
- Khi camera đặt quá nghiêng hoặc gần song song với mặt đất, người che khuất lẫn nhau khiến số người phát hiện được ít hơn thực tế.
- Khi mất theo dõi (do bị che khuất lâu hoặc rời khung hình và quay lại), người được gán mã theo dõi mới.
- Nguồn sáng dao động mạnh hoặc hiện tượng bóng đổ, phản chiếu có thể gây sai số nhỏ.

3.5.4 Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Table 3-10: Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Thông số	Yêu cầu
Vị trí	Trên trụ cao, bao quát khu vực cần theo dõi (sảnh, lối ra vào, khu vực công cộng)
Độ cao lắp đặt	3 – 5 m
Góc cúi camera (so với phương ngang)	20 – 45°
Góc lệch giữa trục camera và hướng di chuyển của đối tượng	Không giới hạn
Khoảng cách tới đối tượng	3,0 – 39,2 m

Copyrights © MK Vision

Thông số	Yêu cầu
Mật độ điểm ảnh trên đối tượng	Tối thiểu 125 điểm ảnh/m
Tốc độ màn trập	1/60 giây hoặc nhanh hơn
Ánh sáng	Đủ sáng ban ngày; ban đêm cần đèn hồng ngoại hoặc đèn chiếu sáng

3.5.5 Nguyên lý hoạt động

```
1. Nhận khung hình mới, phát hiện và theo dõi toàn thân người
2. Kiểm tra quỹ đạo di chuyển có cắt qua đường ảo theo đúng hướng cấu hình
hay không
3. Tạo sự kiện khi đối tượng vượt đường ảo theo hướng đã cấu hình
4. Gửi bản tin sự kiện
```

Điều kiện phát sinh sự kiện

- Quỹ đạo di chuyển của người cắt qua đường ảo theo chiều cấu hình.
- Ở chế độ đếm, mỗi người chỉ được báo và đếm một lần cho mỗi đường; ở chế độ thường, mỗi lần vượt hợp lệ mới đều được báo lại.

3.5.6 Sự kiện và dữ liệu đầu ra

Định dạng chi tiết của bản tin xem tài liệu **ONVIF Analytics Data Format Specification**.

3.5.7 Hạn chế và lưu ý khi triển khai

Khuyến nghị triển khai:

- Hiệu chỉnh độ cao và góc cúi camera để hạn chế che khuất giữa các đầu người; tại môi trường có lưu lượng cao, ưu tiên góc nhìn chếch xuống từ trên cao.
- Vẽ đường tại vị trí chân người trên mặt đất, không vẽ ngang thân người.
- Để đếm lượt vào và lượt ra, sử dụng chế độ đếm với hai đường cấu hình độc lập.

Copyrights © MK Vision

- Kết hợp với cảm biến phụ trợ (cảm biến cửa, cảm biến hồng ngoại) khi yêu cầu độ tin cậy cao.

Copyrights © MK Vision

4 Nhóm tính năng Giao thông

4.1 Nhận Diện Biển Số (ANPR)

Tính năng **Nhận diện biển số** phát hiện biển số xe trong vùng giám sát, đọc chuỗi ký tự và gắn biển số vào đúng phương tiện đang được theo dõi. Hệ thống hỗ trợ biển Việt Nam một dòng và hai dòng, tạo một sự kiện cho mỗi phương tiện khi biển số được đọc thành công.

4.1.1 Chức năng chính

- Phát hiện, phân loại và theo dõi phương tiện: xe buýt, ô tô, xe máy, xe tải.
- Theo dõi phương tiện và biển số qua các khung hình, gán mã theo dõi cho từng đối tượng.
- Đọc biển số , gắn biển số vào phương tiện chứa biển và gửi sự kiện kèm loại xe, khung bao phương tiện, chuỗi biển số và độ tin cậy.
- Cung cấp biển số cho các tính năng **Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu**, **Đi ngược chiều**, **Đè vạch liền**, **Dừng đỗ xe trái quy định** hoạt động trên cùng camera.

4.1.2 Kịch bản ứng dụng

- Kiểm soát xe ra vào tại bãi đỗ, cổng cơ quan, trạm an ninh.
- Ghi nhận biển số phương tiện đi qua một đoạn đường hoặc một làn xe.
- Đóng vai trò nguồn biển số cho các sự kiện vi phạm giao thông trên cùng camera.
- Cung cấp dữ liệu biển số cho các hệ thống quản lý bãi xe, hệ thống xử phạt, VMS và NVR.

Copyrights © MK Vision

4.1.3 Điều kiện hoạt động

Table 4-1: Phạm vi và điều kiện hoạt động

Hạng mục	Mô tả
Đối tượng	Xe buýt, ô tô, xe máy, xe tải
Phạm vi giám sát	Một hoặc nhiều vùng đa giác
Định dạng biển	Biển Việt Nam: dân sự, nước ngoài và ngoại giao (NN, NG), quân đội, tạm thời (T)
Ngày/đêm	Có; ban đêm cần đèn rọi hoặc đèn hồng ngoại đủ để tạo độ tương phản cho biển số

Yếu tố ảnh hưởng độ chính xác

- Phương tiện có kích thước quá nhỏ trong khung hình hoặc nằm sát mép ảnh không được theo dõi.
- Ngược sáng, lóa đèn pha hoặc nhòe chuyển động làm kết quả đọc bị sai hoặc không đạt ngưỡng độ tin cậy.
- Biển số bị bụi bẩn hoặc bám nước khi trời mưa, sương mù làm giảm độ chính xác nhận dạng.
- Khi mất theo dõi (do bị che khuất lâu hoặc rời khung hình và quay lại), phương tiện được gán mã theo dõi mới.

4.1.4 Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Table 4-2: Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Thông số	Yêu cầu
Vị trí	Trên trụ cao, nhìn dọc theo làn xe (thuận hoặc ngược chiều xe chạy) để thấy biển trước hoặc biển sau
Độ cao lắp đặt	5 m
Góc cúi camera (so với phương ngang)	15 – 30°
Góc lệch giữa trục camera và hướng di chuyển của đối tượng	≤ 30°
Khoảng cách tới đối tượng	3,0 – 28,0 m

Thông số	Yêu cầu
Mật độ điểm ảnh trên đối tượng	Tối thiểu 175 điểm ảnh/m
Tốc độ màn trập	1/1000 giây hoặc nhanh hơn
Ánh sáng	Đủ sáng ban ngày; ban đêm cần đèn rọi hoặc đèn hồng ngoại, tránh lóa đèn pha

4.1.5 Nguyên lý hoạt động

```
1. Nhận khung hình mới, phát hiện phương tiện và biển số
2. Theo dõi phương tiện và biển số qua các khung hình
3. Đọc chuỗi ký tự của biển số nằm trong vùng đọc biển
4. Gửi bản tin sự kiện
```

Điều kiện phát sinh sự kiện

- Biển số nằm trong vùng đọc biển, được đọc với độ tin cậy cao.
- Sự kiện chứa khung bao, mã theo dõi và loại phương tiện, cùng với chuỗi biển số.

4.1.6 Sự kiện và dữ liệu đầu ra

Định dạng chi tiết của bản tin xem tài liệu **ONVIF Analytics Data Format Specification**.

4.1.7 Hạn chế và lưu ý khi triển khai

Khuyến nghị triển khai:

- Cấu hình ít nhất một vùng đọc biển số.
- Đặt vùng đọc biển tại đoạn đường nơi biển số có kích thước ổn định và rõ nét nhất.
- Bổ sung đèn rọi hoặc đèn hồng ngoại cho ban đêm; tránh đặt camera hướng thẳng vào đèn pha.

Copyrights © MK Vision

4.2 Phân Loại Phương Tiện Và Đo Đếm Lưu Lượng

- Tính năng đang trong quá trình phát triển.

4.3 Không Chấp Hành Hiệu Lệnh Đèn Tín Hiệu

Tính năng **Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu** phát hiện phương tiện vượt đèn đỏ tại nút giao. Hệ thống đọc trạng thái đèn từ vùng cấu hình, đồng thời phát hiện và theo dõi quỹ đạo di chuyển của phương tiện. Sự kiện vi phạm kèm loại phương tiện và biển số (nếu đã đọc được), phục vụ xử phạt nguội.

4.3.1 Chức năng chính

- Phát hiện, phân loại và theo dõi phương tiện: xe buýt, ô tô, xe máy, xe tải.
- Nhận diện trạng thái của đèn tín hiệu.
- Xác nhận vi phạm dựa vào quỹ đạo di chuyển của phương tiện và trạng thái của đèn.
- Tạo sự kiện vi phạm kèm loại phương tiện, biển số (nếu đã đọc được).

4.3.2 Kịch bản ứng dụng

- Giám sát nút giao có đèn tín hiệu, phục vụ xử phạt nguội.
- Kết hợp với **Nhận diện biển số** để đính kèm biển số vào sự kiện vi phạm.
- Kết hợp với **Đè vạch liền** và **Đi ngược chiều** trên cùng camera để giám sát toàn diện nút giao.

4.3.3 Điều kiện hoạt động

Table 4-5: Phạm vi và điều kiện hoạt động

Hạng mục	Mô tả
Đối tượng	Xe buýt, ô tô, xe máy, xe tải
Phạm vi giám sát	Nút giao có đèn tín hiệu nằm trong khung hình
Hướng di chuyển được xét	Chỉ phương tiện di chuyển từ dưới lên trên trong khung hình (di chuyển ra xa camera)
Số đường kiểm soát	2 – 4 đường: 1 vạch dừng giới hạn và 1 – 3 đường vi phạm

Copyrights © MK Vision

Hạng mục	Mô tả
Ngày/đêm	Có; ban đêm cần đèn chiếu sáng đủ để phát hiện phương tiện và đèn tín hiệu không bị lóa trắng

Yếu tố ảnh hưởng độ chính xác

- Vùng đèn được vẽ quá rộng (bao cả vỏ đèn hoặc nền trời) hoặc lệch khỏi vị trí đèn thực tế làm hệ thống đọc sai trạng thái đèn.
- Phương tiện có kích thước quá nhỏ trong khung hình hoặc nằm sát mép ảnh không được theo dõi.
- Đèn tín hiệu bị lóa sáng trắng.
- Khi mất theo dõi (do bị che khuất lâu hoặc rời khung hình và quay lại), phương tiện được gán mã theo dõi mới.
- Camera bị rung hoặc xoay làm các đường kiểm soát và vùng đèn lệch khỏi vị trí thực tế.

4.3.4 Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Table 4-6: Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Thông số	Yêu cầu
Vị trí	Phía sau dòng phương tiện, nhìn theo hướng xe chạy qua nút giao, sao cho phương tiện qua vạch dừng di chuyển từ dưới lên trên trong khung hình. Quan sát rõ vạch giới hạn và các hướng di chuyển mong muốn giám sát.
Độ cao lắp đặt	5 m
Góc cúi camera (so với phương ngang)	15 – 30°
Góc lệch giữa trục camera và hướng di chuyển của đối tượng	≤ 30°
Khoảng cách tới đối tượng	3,0 – 28,0 m
Mật độ điểm ảnh trên đối tượng	Tối thiểu 175 điểm ảnh/m
Tốc độ màn trập	1/1000 giây hoặc nhanh hơn

Copyrights © MK Vision

Thông số	Yêu cầu
Ánh sáng	Đủ sáng ban ngày; ban đêm cần đèn rọi hoặc đèn hồng ngoại, tránh lóa đèn pha và đèn tín hiệu

4.3.5 Nguyên lý hoạt động

```
1. Nhận khung hình mới, phát hiện và theo dõi phương tiện, đọc biển số
2. Đọc trạng thái từng đèn tín hiệu từ vùng đèn đã cấu hình
3. Ghi nhận phương tiện cắt đường dừng khi có đèn đỏ
4. Kiểm tra phương tiện cắt tiếp đường vi phạm khi đèn tương ứng đã đỏ
5. Gửi bản tin sự kiện
```

Điều kiện phát sinh sự kiện

- Phương tiện cắt vạch dừng giới hạn khi có đèn đỏ, sau đó cắt tiếp đường cấu hình vi phạm của làn.
- Mỗi phương tiện tạo một sự kiện vi phạm.

4.3.6 Sự kiện và dữ liệu đầu ra

Định dạng chi tiết của bản tin xem tài liệu **ONVIF Analytics Data Format Specification**.

4.3.7 Hạn chế và lưu ý khi triển khai

Khuyến nghị triển khai:

- Lắp camera phía sau dòng phương tiện và xác nhận phương tiện đi qua vạch dừng di chuyển từ dưới lên trên trong ảnh.
- Vẽ vùng đèn bao sát vùng đèn đỏ.
- Đảm bảo đèn tín hiệu không bị xe có thân cao che khuất.
- Đặt vạch dừng giới hạn sát với vạch dừng thực tế; có thể đặt lệch một chút về phía nút giao để hạn chế sai số do trong trường hợp phương tiện dừng sát vạch.

Copyrights © MK Vision

4.4 Đi Ngược Chiều

Tính năng **Đi ngược chiều** phát hiện phương tiện di chuyển theo chiều bị cấm bên trong vùng giám sát. Mỗi vùng được cấu hình một chiều vi phạm theo trục dọc của ảnh (đi xuống hoặc đi lên). Sự kiện vi phạm kèm loại phương tiện và biển số (nếu đã đọc được), phục vụ giám sát và xử lý vi phạm trên đường một chiều.

4.4.1 Chức năng chính

- Phát hiện, phân loại và theo dõi phương tiện: xe buýt, ô tô, xe máy, xe tải.
- Giám sát theo vùng đa giác, mỗi vùng có chiều cấu hình vi phạm riêng.
- Xác định chiều di chuyển theo trục dọc của ảnh và so sánh với chiều vi phạm cấu hình cho vùng.
- Tạo sự kiện vi phạm kèm loại phương tiện và biển số (nếu đã đọc được).

4.4.2 Kịch bản ứng dụng

- Giám sát đường một chiều và phát cảnh báo khi phương tiện đi ngược chiều.
- Giám sát ngõ và hẻm một chiều trong khu dân cư.
- Giám sát lối ra vào một chiều tại bãi xe, trạm thu phí và nhánh ra vào đường cao tốc.

> Lưu ý: Tính năng chỉ xét chiều di chuyển theo trục dọc của ảnh. Hành vi đi sai làn hoặc cắt ngang vạch được giám sát bằng tính năng **Đè vạch liền**.

4.4.3 Điều kiện hoạt động

Table 4-7: Phạm vi và điều kiện hoạt động

Hạng mục	Mô tả
Đối tượng	Xe buýt, ô tô, xe máy, xe tải

Hạng mục	Mô tả
Phạm vi giám sát	Vùng đa giác trong khung hình; hỗ trợ nhiều vùng, mỗi vùng có chiều vi phạm riêng
Điểm kiểm tra	Điểm giữa cạnh dưới khung bao phương tiện
Ngày/đêm	Có; ban đêm cần đèn hồng ngoại hoặc đèn chiếu sáng

Yếu tố ảnh hưởng độ chính xác

- Phương tiện có kích thước quá nhỏ trong khung hình hoặc nằm sát mép ảnh không được theo dõi.
- Khi mất theo dõi (do bị che khuất lâu hoặc rời khung hình và quay lại), phương tiện được gán mã theo dõi mới.

4.4.4 Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Table 4-8: Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Thông số	Yêu cầu
Vị trí	Trên trụ cao, nhìn dọc theo đoạn đường một chiều
Độ cao lắp đặt	5 m
Góc cúi camera (so với phương ngang)	15 – 30°
Góc lệch giữa trục camera và hướng di chuyển của đối tượng	≤ 30°
Khoảng cách tới đối tượng	3,0 – 28,0 m
Mật độ điểm ảnh trên đối tượng	Tối thiểu 175 điểm ảnh/m
Tốc độ màn trập	1/1000 giây hoặc nhanh hơn
Ánh sáng	Đủ sáng ban ngày; ban đêm cần đèn rọi hoặc đèn hồng ngoại, tránh lóa đèn pha

4.4.5 Nguyên lý hoạt động

1. Nhận khung hình mới, phát hiện và theo dõi phương tiện, đọc biển số
2. Kiểm tra phương tiện có nằm trong vùng giám sát hay không
3. Xác định chiều di chuyển của phương tiện theo trục dọc của ảnh
4. Xác nhận vi phạm khi phương tiện đi sai chiều liên tục
5. Gửi bản tin sự kiện

Điều kiện phát sinh sự kiện

- Phương tiện nằm trong vùng giám sát và di chuyển theo chiều vi phạm cấu hình cho vùng.
- Phương tiện dừng lâu hoặc bị ngắt quãng, sau đó tiếp tục đi ngược chiều, có thể tạo sự kiện mới.

4.4.6 Sự kiện và dữ liệu đầu ra

Định dạng chi tiết của bản tin xem tài liệu **ONVIF Analytics Data Format Specification**.

4.4.7 Hạn chế và lưu ý khi triển khai

Khuyến nghị triển khai:

- Đặt vùng giám sát bao vừa đủ đoạn đường một chiều, tránh khu vực giao cắt, vòng xuyến và làn rẽ; không để các vùng chồng lên nhau.
- Vùng giám sát cần đủ dài để theo dõi đủ quá trình di chuyển vi phạm của phương tiện theo chiều dọc bên trong vùng.
- Với điều kiện mật độ phương tiện cao, ưu tiên vị trí camera ít bị che khuất để duy trì theo dõi liên tục.

Copyrights © MK Vision

4.5 Đè Vạch Liền

Tính năng **Đè vạch liền** phát hiện phương tiện vượt qua vạch kẻ đường không được phép vượt, như vạch liền hoặc vạch phân làn cấm chuyển làn. Người vận hành vẽ các cặp đường nằm ở hai bên vạch cần giám sát. Khi phương tiện lần lượt cắt hai đường theo hướng đã cấu hình, hệ thống xác nhận vi phạm và gửi sự kiện kèm biển số (nếu đã đọc được), phục vụ công tác xử lý vi phạm và lưu trữ chứng cứ.

4.5.1 Chức năng chính

- Phát hiện, phân loại và theo dõi phương tiện: xe buýt, ô tô, xe máy, xe tải.
- Cho phép cấu hình hướng vi phạm cho từng cặp đường: một chiều hoặc cả hai chiều.
- Tạo sự kiện vi phạm kèm loại phương tiện và biển số (nếu đã đọc được).

4.5.2 Kịch bản ứng dụng

- Giám sát vạch liền giữa hai làn cùng chiều hoặc vạch tim đường giữa hai chiều.
- Phát hiện xe lấn sang phần đường ngược chiều.
- Giám sát vạch cấm chuyển làn trước nút giao.

> Lưu ý: Tính năng này không xét trạng thái đèn tín hiệu và hướng di chuyển dọc theo đường. Hành vi vượt đèn đỏ do tính năng **Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu** xử lý; hành vi đi ngược chiều do tính năng **Đi ngược chiều** xử lý.

4.5.3 Điều kiện hoạt động

Table 4-9: Phạm vi và điều kiện hoạt động

Hạng mục	Mô tả
Đối tượng	Xe buýt, ô tô, xe máy, xe tải
Phạm vi giám sát	Đoạn đường có vạch kẻ rõ ràng; vạch chạy gần song song với chiều dọc ảnh (camera nhìn dọc theo đường)

Hạng mục	Mô tả
Điểm kiểm tra	Điểm giữa cạnh dưới khung bao phương tiện
Ngày/đêm	Có; ban đêm cần đèn hồng ngoại hoặc đèn chiếu sáng

Yếu tố ảnh hưởng độ chính xác

- Phương tiện có kích thước quá nhỏ trong khung hình hoặc nằm sát mép ảnh không được theo dõi.
- Khi hai đường trong cặp quá gần nhau, phương tiện có thể cắt cả hai đường trong cùng một bước di chuyển, dẫn tới xác định sai hướng, bỏ sót vi phạm hoặc báo nhầm hướng.
- Phương tiện chỉ chạm hoặc đè lên vạch sau đó quay lại (chỉ cắt một đường) không bị tính là vi phạm.

4.5.4 Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Table 4-10: Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Thông số	Yêu cầu
Vị trí	Trên trụ cao, nhìn dọc theo đường và bao quát vạch cần giám sát
Độ cao lắp đặt	5 m
Góc cúi camera (so với phương ngang)	15 – 30°
Góc lệch giữa trục camera và hướng di chuyển của đối tượng	≤ 30°
Khoảng cách tới đối tượng	3,0 – 28,0 m
Mật độ điểm ảnh trên đối tượng	Tối thiểu 175 điểm ảnh/m
Tốc độ màn trập	1/1000 giây hoặc nhanh hơn
Ánh sáng	Đủ sáng ban ngày; ban đêm cần đèn rọi hoặc đèn hồng ngoại, tránh lóa đèn pha

4.5.5 Nguyên lý hoạt động

```
1. Nhận khung hình mới, phát hiện và theo dõi phương tiện, đọc biển số
2. Kiểm tra việc phương tiện cắt các đường của từng cặp
```

```
3. Xác định hướng vượt vạch khi phương tiện cắt đủ hai đường khác nhau
4. Xác nhận vi phạm khi hướng vượt vạch khớp cấu hình
5. Gửi bản tin sự kiện
```

Điều kiện phát sinh sự kiện

- Phương tiện lần lượt cắt hai đường khác nhau nằm ở hai bên vạch.
- Hướng vượt vạch (từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái) khớp với hướng vi phạm đã cấu hình cho cặp đường.
- Mỗi lần vượt vạch tạo một sự kiện; trường hợp phương tiện chỉ chạm hoặc đè vạch sau đó quay lại không tạo sự kiện.

4.5.6 Sự kiện và dữ liệu đầu ra

Định dạng chi tiết của bản tin xem tài liệu **ONVIF Analytics Data Format Specification**.

4.5.7 Hạn chế và lưu ý khi triển khai

Khuyến nghị triển khai:

- Vẽ mỗi cặp đường bằng 4 điểm, tạo thành hai đường gần song song nằm ở hai bên vạch cấm.
- Chia đoạn đường cong thành nhiều cặp đường ngắn, gần thẳng trong ảnh.

4.6 Dừng Đỗ Xe Trái Quy Định

Tính năng **Dừng đỗ xe trái quy định** phát hiện phương tiện ở lại trong vùng cấm dừng, cấm đỗ lâu hơn thời gian cho phép. Hệ thống theo dõi từng phương tiện, tính thời gian kể từ lúc phương tiện vào vùng và tạo sự kiện vi phạm khi thời gian này đạt ngưỡng cấu hình. Khi đọc được biển số, sự kiện được gắn kèm biển số để phục vụ công tác xử lý vi phạm.

> Lưu ý: Tính năng đo **thời gian có mặt trong vùng** và không kiểm tra phương tiện có đứng yên hay không. Phương tiện di chuyển chậm hoặc bị kẹt xe trong vùng đủ lâu cũng được tính là vi phạm.

4.6.1 Chức năng chính

- Phát hiện, phân loại và theo dõi phương tiện: xe buýt, ô tô, xe máy, xe tải.
- Đo thời gian từ lúc phương tiện vào vùng cấm; tạo một sự kiện vi phạm khi đạt ngưỡng thời gian cấu hình.
- Tạo sự kiện vi phạm kèm loại phương tiện và biển số (nếu đã đọc được).

4.6.2 Kịch bản ứng dụng

- Cảnh báo đỗ xe trên đoạn đường cấm đỗ, khu vực có vạch vàng hoặc vạch kẻ chéo.
- Giám sát khu vực cấm đỗ trước cơ quan, bệnh viện, trường học và lối thoát hiểm.

4.6.3 Điều kiện hoạt động

Table 4-11: Phạm vi và điều kiện hoạt động

Hạng mục	Mô tả
Đối tượng	Xe buýt, ô tô, xe máy, xe tải
Phạm vi giám sát	Vùng đa giác trong khung hình
Điểm kiểm tra	Điểm giữa cạnh dưới khung bao phương tiện
Ngưỡng thời gian	Một mức, theo giá trị cấu hình

Copyrights © MK Vision

Hạng mục	Mô tả
Ngày/đêm	Có; ban đêm cần đèn hồng ngoại hoặc đèn chiếu sáng

Yếu tố ảnh hưởng độ chính xác

- Phương tiện có kích thước quá nhỏ trong khung hình hoặc nằm sát mép ảnh không được theo dõi.
- Khi mất theo dõi trong thời gian dài, phương tiện có biển số được nối tiếp phiên nếu biển số được đọc lại (mặc định trong vòng 60 giây); phương tiện không có biển số bắt đầu phiên mới và thời gian được tính lại từ 0.
- Khi xe đông và chồng lấp nhau, thời gian có thể bị gán nhầm giữa các xe.
- Biển số chỉ được đọc khi nằm trong vùng nhận diện của tính năng **Nhận diện biển số** và có kích thước đủ lớn.

4.6.4 Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Table 4-12: Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh

Thông số	Yêu cầu
Vị trí	Trên trụ cao, nhìn xuống khu vực cấm dừng, cấm đỗ
Độ cao lắp đặt	5 m
Góc cúi camera (so với phương ngang)	15 – 30°
Góc lệch giữa trục camera và hướng di chuyển của đối tượng	≤ 30°
Khoảng cách tới đối tượng	3,0 – 28,0 m
Mật độ điểm ảnh trên đối tượng	Tối thiểu 175 điểm ảnh/m
Tốc độ màn trập	1/1000 giây hoặc nhanh hơn
Ánh sáng	Đủ sáng ban ngày; ban đêm cần đèn hồng ngoại hoặc đèn chiếu sáng

4.6.5 Nguyên lý hoạt động

1. Nhận khung hình mới, phát hiện và theo dõi phương tiện

```
2. Kiểm tra vị trí phương tiện so với từng vùng cấm
3. Đo thời gian phương tiện ở trong vùng kể từ lúc vào
4. Tạo sự kiện vi phạm khi thời gian đạt ngưỡng cấu hình
5. Gửi bản tin sự kiện kèm biển số khi đọc được
```

Điều kiện phát sinh sự kiện

- Thời gian phương tiện ở trong vùng, tính từ lần vào đầu tiên, đạt ngưỡng cấu hình. Điểm kiểm tra của phương tiện nằm trong hoặc trên cạnh của một vùng giám sát.
- Mỗi phiên chỉ có một sự kiện bắt đầu vi phạm; phương tiện quay lại không tạo sự kiện mới (mặc định trong vòng 60 giây).

4.6.6 Sự kiện và dữ liệu đầu ra

Định dạng chi tiết của bản tin xem tài liệu **ONVIF Analytics Data Format Specification**.

4.6.7 Hạn chế và lưu ý khi triển khai

Khuyến nghị triển khai:

- Vẽ vùng bám sát ranh giới khu vực cấm; tránh bao gồm làn xe chạy và khu vực đỗ hợp lệ liền kề.
- Chọn ngưỡng thời gian theo quy định địa phương.

4.7 Lấn Chiếm Lòng Đường Vỉa Hè

- Tính năng đang trong quá trình phát triển.

Copyrights © MK Vision

5 Tích hợp hệ thống

5.1 Kênh dữ liệu đầu ra

Camera cung cấp kết quả phân tích theo chuẩn ONVIF dưới dạng hai loại bản tin:

Table 5-1: Các loại bản tin đầu ra

Loại bản tin	Tần suất	Nội dung
Luồng phân tích (Analytics Metadata)	Theo khung hình	Các đối tượng liên quan tới tính năng đang bật: vị trí, mã theo dõi, thuộc tính
Bản tin sự kiện (Event)	Khi có sự kiện	Sự kiện đã được xác nhận: loại tính năng, đối tượng, vùng, thời điểm, ảnh kèm theo

Các hệ thống VMS, NVR hoặc nền tảng giám sát có thể nhận trực tiếp các bản tin này để hiển thị, lưu trữ, tra cứu và kích hoạt các hành động cụ thể (còi, đèn, thông báo).

> Lưu ý: Tên phần tử, kiểu dữ liệu và ví dụ XML/JSON của từng bản tin được mô tả trong tài liệu **ONVIF Analytics Data Format Specification**.

5.2 Hệ tọa độ cấu hình

- Vùng giám sát (đa giác) và đường ảo được khai báo theo hệ tọa độ 1280×720 của giao diện cấu hình; camera tự động quy đổi sang độ phân giải xử lý.
- Khung bao trong kết quả đầu ra sử dụng tọa độ chuẩn hóa trong khoảng 0–1 theo khung hình.

Copyrights © MK Vision

6 Hướng dẫn lắp đặt chung

Chương này tổng hợp các khuyến nghị chung. Yêu cầu cụ thể của từng tính năng được nêu trong mục "Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh" của tính năng đó và được ưu tiên áp dụng.

6.1 Thông số lắp đặt khuyến nghị

Bảng sau đây trình bày điều kiện lắp đặt khuyến nghị cho camera PA02

Table 6-1: Thông số lắp đặt khuyến nghị theo tính năng

Tính năng	Độ cao (m)	Góc cúi (°)	Góc lệch hướng di chuyển (°)	Khoảng cách (m)	Mật độ điểm ảnh (điểm ảnh/m)	Màn trập (giây)
Nhận diện khuôn mặt	2–2,5	10–20	≤ 15	3,0–19,6	250	1/100
Phát hiện vượt rào	3–5	20–45	Bất kỳ	3,0–39,2	125	1/60
Phát hiện xâm nhập	3–5	20–45	Bất kỳ	3,0–39,2	125	1/60
Đếm người	3–5	20–45	Bất kỳ	3,0–19,6	250	1/60
Phát hiện đám đông	3–5	20–45	Bất kỳ	3,0–39,2	125	1/60
Phân loại phương tiện và đo đếm lưu lượng	5–8	15–30	Bất kỳ	3,0–39,2	125	1/250
Nhận diện biển số	5	15–30	≤ 30	3,0–28,0	175	1/1000
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu	5	15–30	≤ 30	3,0–28,0	175	1/1000
Đi ngược chiều	5	15–30	≤ 30	3,0–28,0	175	1/1000
Đè vạch liền	5	15–30	≤ 30	3,0–28,0	175	1/1000
Dừng đỗ xe trái quy định	5	15–30	≤ 30	3,0–28,0	175	1/1000
Lấn chiếm lòng đường vỉa hè	5	15–30	Bất kỳ	3,0–39,2	125	1/60

Copyrights © MK Vision

Giải thích các thông số:

- **Độ cao:** chiều cao lắp camera tính từ mặt đất.
- **Góc cúi:** góc giữa trục ống kính và phương ngang khi camera chúc xuống.
- **Góc lệch hướng di chuyển:** góc giữa trục camera và hướng di chuyển của đối tượng khi đi vào vùng quan sát. Giá trị "Bất kỳ" cho biết tính năng ít phụ thuộc vào hướng di chuyển, có thể thử nghiệm linh hoạt vị trí lắp đặt và so sánh để chọn vị trí tốt nhất.
- **Khoảng cách:** khoảng cách từ camera tới đối tượng cần phân tích, từ gần nhất tới xa nhất.
- **Mật độ điểm ảnh:** số điểm ảnh trên một mét chiều rộng tại vị trí đối tượng. Ống kính và độ phân giải cần được chọn sao cho mật độ điểm ảnh tại khoảng cách xa nhất cần giám sát không thấp hơn giá trị trong bảng.
- **Màn trập:** thời gian phơi sáng tối đa cho phép để ảnh đối tượng chuyển động không bị nhòe. Ví dụ, tính năng nhận diện biển số yêu cầu màn trập 1/1000 giây hoặc nhanh hơn.

> Lưu ý: Đây là giá trị khuyến nghị cho điều kiện lắp đặt thông thường. Yêu cầu riêng của từng tính năng được nêu trong mục "Yêu cầu lắp đặt và hình ảnh" của tính năng đó.

6.2 Vị trí và góc nhìn

- Chọn vị trí bao quát toàn bộ vùng cần giám sát, hạn chế vật cản (cây, cột, biển quảng cáo).
- Với tính năng nhận diện khuôn mặt, đặt camera ở độ cao vừa phải (2–2,5 m), gần trục nhìn chính diện; bảo đảm hướng người đi tới lệch không quá 15° so với trục camera.
- Với các tính năng về người, đặt camera nhìn chếch xuống để giảm hiện tượng che khuất giữa người với người.

Copyrights © MK Vision

- Với các tính năng giao thông, hướng camera dọc theo chiều di chuyển của phương tiện, giữ góc lệch ngang tới biển số ở mức nhỏ nhất có thể.
- Cố định camera chắc chắn, tránh rung lắc.

6.3 Hình ảnh

- Đặt thời gian phơi sáng (màn trập) không chậm hơn giá trị khuyến nghị, đặc biệt với tính năng giao thông.
- Chọn ống kính và độ phân giải sao cho mật độ điểm ảnh tại vị trí đối tượng đạt yêu cầu của từng tính năng.
- Tránh ngược sáng trực tiếp; bật chế độ bù sáng phù hợp.
- Bố trí đèn hồng ngoại hoặc nguồn chiếu sáng bổ sung đủ cho vùng giám sát vào ban đêm.
- Giữ ống kính sạch; kiểm tra định kỳ tại các khu vực nhiều bụi hoặc mưa nhiều.

6.4 Cấu hình vùng và đường

- Vẽ vùng giám sát bám sát phạm vi cần giám sát; không đưa vào vùng các khu vực đối tượng được phép hoạt động bình thường, nhằm tránh cảnh báo sai.
- Sau khi cấu hình, theo dõi và kiểm tra sự kiện phát sinh để đảm bảo tính năng hoạt động như mong muốn.
- Sau khi thay đổi vùng giám sát, đường ảo hoặc tham số, khởi động lại tính năng để thay đổi có hiệu lực.

6.5 Nghiệm thu

- Chạy thử từng tính năng với các kịch bản thực tế tại hiện trường: một đối tượng, nhiều đối tượng, ban ngày và ban đêm.

Copyrights © MK Vision

- Kiểm tra việc ghi nhận đầy đủ sự kiện trên hệ thống nhận (VMS, NVR hoặc nền tảng giám sát).
- Tinh chỉnh ngưỡng độ tin cậy, ngưỡng thời gian và vùng giám sát theo kết quả chạy thử.

Copyrights © MK Vision

Phụ lục A. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Table 1-1: Thuật ngữ và chữ viết tắt

Thuật ngữ	Giải thích
AI	Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
ANPR	Nhận diện biển số tự động (Automatic Number Plate Recognition)
ONVIF	Chuẩn giao tiếp mở cho thiết bị an ninh IP
VMS	Phần mềm quản lý video (Video Management System)
NVR	Đầu ghi hình mạng (Network Video Recorder)
Vùng giám sát	Đa giác được khai báo trên khung hình, là phạm vi tính năng xét sự kiện
Đường ảo	Đoạn thẳng được khai báo trên khung hình, dùng để xác định đối tượng vượt qua
Khung bao	Hình chữ nhật bao quanh đối tượng được phát hiện
Mã theo dõi	Mã định danh được gán cho một đối tượng trong suốt thời gian được theo dõi
Độ tin cậy	Mức chắc chắn của mô hình AI về kết quả phát hiện, từ 0 đến 1
Điểm kiểm tra	Điểm giữa cạnh dưới khung bao, dùng để xác định đối tượng ở trong hay ngoài vùng cấu hình giám sát; với tính năng Đếm người, điểm kiểm tra là điểm giữa cạnh dưới khung bao đầu người
Giấy phép (license)	Tệp dùng để kích hoạt tính năng AI, gắn với từng camera

Copyrights © MK Vision